

	MICRODISEÑO CURRICULAR	Código	FDE 058
		Versión	05
		Fecha	30-07-2024

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Nombre de la Asignatura:	Introducción a la programación científica			Programa (s):	Tecnología en desarrollo de software			
Facultad:	Ingenierías							
Modalidad del programa:	Presencial							
Área de formación:	Formación Profesional							
Código de asignatura:	INFOCIE02			Plan de estudios (solo para específicas):	5			
Correquisitos:	Ninguno			Prerrequisitos:	No Aplica			
Créditos de la asignatura	2	Tipo de crédito:		Optativo				
Tipo de asignatura:	Teórica-práctica							
Horas teóricas:	0	Horas teórico – prácticas:		32	Horas prácticas:	0	Horas de trabajo independiente:	64
Horas presenciales	32	Horas encuentros físicos		32	Horas sesiones sincrónicas	0		

2. JUSTIFICACIÓN

La asignatura de *Introducción a la Programación Científica* permite a los estudiantes resolver problemas complejos mediante herramientas computacionales, desarrollando habilidades analíticas, de modelado y automatización que son transversales a todos los roles profesionales planteados en la tecnología en Desarrollo de software, especialmente al rol de Desarrollador de Software y Analista de Sistemas.

La asignatura fortalece el perfil del Tecnólogo en Desarrollo de Software al desarrollar competencias para analizar problemas complejos, aplicar principios de computación y estándares, definir requisitos, diseñar modelos de datos y crear soluciones éticas y efectivas en diversos contextos tecnológicos, sociales y económicos.

La capacidad de estructurar algoritmos, procesar datos de manera eficiente y aplicar metodologías de programación para la resolución de problemas científicos y técnicos fortalecerá no solo las competencias técnicas del estudiante, sino también su capacidad crítica y propositiva frente a desafíos tecnológicos. La capacidad de traducir necesidades reales en soluciones programadas constituye una ventaja competitiva y un elemento diferenciador en su desempeño profesional.

Este curso responde a la creciente demanda de toma decisiones fundamentadas en datos, automatización de procesos y resolución eficiente de problemas por parte del profesional en entornos de soporte técnico, desarrollo de software, análisis de sistemas y administración de servicios informáticos. Además, aborda directamente la necesidad de que los profesionales sean capaces de comprender, diseñar y optimizar algoritmos para el tratamiento de grandes volúmenes de información y la implementación de soluciones reproducibles, confiables y escalables.

	MICRODISEÑO CURRICULAR	Código	FDE 058
		Versión	05
		Fecha	30-07-2024

COMPETENCIA(S) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIA DEL PROGRAMA A LA QUE APORTA LA ASIGNATURA	RESULTADO (S) DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA ASOCIADOS A LA COMPETENCIA
C1- Capacidad de analizar problemas complejos relacionados con sistemas de información y aplicar principios de la computación, estándares nacionales e internacionales y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones efectiva	RA1: Analiza los requisitos para el desarrollo del software, teniendo en cuenta los lineamientos y estándares de la industria (Bajo).
C2- Capacidad para diseñar, implementar y evaluar soluciones de software y servicios basados en requisitos específicos, utilizando metodologías vigentes de desarrollo de software y considerando diversas plataformas tecnológicas.	RA2: Diseña software de acuerdo con los requisitos de la organización y los estándares de la industria (Bajo). RA 3: Programa el software de acuerdo con las especificaciones del diseño de la solución, los requisitos de la organización y los estándares de la industria (Bajo).
C3- Capacidad para identificar, formular y resolver problemas del área de la ingeniería aplicando los principios de la ingeniería, las ciencias y las matemáticas	RAT1 - Soluciona problemas de ingeniería de forma sistémica. (Resolver problemas) (Bajo).
C5- Capacidad reconocer y asumir responsabilidades éticas y profesionales en el desarrollo de soluciones tecnológicas, considerando su impacto en contextos sociales, ambientales y económicos.	RAG1 - Aplica de manera efectiva principios morales establecidos para la práctica de la ingeniería en los que se evidencia la toma de decisiones responsables de acuerdo con aspectos regulatorios, normativos y de buenas prácticas. (Ética) (Bajo)
C6- Capacidad para trabajar de manera eficiente como miembro o líder en equipos multidisciplinarios, aplicando buenas prácticas de colaboración y estándares tecnológicos en la gestión de proyectos de software.	RAG3 - Planifica y ejecuta actividades que lo lleven al cumplimiento de metas, respetando las características del trabajo cooperativo. (Trabajo en equipo) (Bajo)

3. SABERES

SABERES	CRITERIOS DE DESEMPEÑO / RESULTADOS ESPERADOS	EVIDENCIAS
DECLARATIVOS:		
Reconocimiento de tipos y estructuras de datos en Python.	Realiza modelado computacional usando paradigmas de PF y POO.	Taller de estructuras de datos funciones y clases.
Programación Funcional (PF) y Programación Orientada a Objetos (POO) en Python para la resolución de problemas científicos.	Crea arreglos de diferentes dimensiones usando NumPy. Aplica operaciones vectorizadas y de indexación en arreglos.	Taller práctico con ejercicios de manipulación de arreglos NumPy. Práctica aplicada con un caso de análisis de datos (limpieza y exploración).
Comprensión y manipulación de arreglos unidimensionales, bidimensionales y n-dimensionales utilizando NumPy.	Carga, inspecciona y transforma conjuntos de datos en Pandas.	Portafolio de visualizaciones con mínimo tres tipos diferentes.

	MICRODISEÑO CURRICULAR	Código	FDE 058
		Versión	05
		Fecha	30-07-2024
Manipulación de datos tabulares utilizando Pandas para limpieza, filtrado y análisis básico. Creación de visualizaciones básicas de datos categóricos y numéricos.	Aplica operaciones como filtrado, selección, ordenamiento y agregación. Interpreta los gráficos producidos y ajusta sus parámetros básicos. <u>De acuerdo a ABET:</u> RA1: Analiza los requisitos para el desarrollo del software, teniendo en cuenta los lineamientos y estándares de la industria.	Actividad con presentación oral o escrita del análisis visual realizado.	
PROCEDIMENTALES: Edición, ejecución y documentación de código en entornos como Jupyter o, Colab. Realización de operaciones de álgebra lineal con NumPy. Manipulación de arreglos multidimensionales con operaciones especializadas. Aplicación de análisis exploratorio de datos. Preparación y limpieza de datos, incluyendo el manejo de valores nulos y atípicos. Uso de funciones de Pandas para filtrar, agrupar y transformar datos. Interpretación de visualizaciones para comunicar resultados.	Escribe y ejecuta correctamente scripts. Implementa operaciones con vectores, matrices y tensores. Accede y modifica correctamente secciones de arreglos multidimensionales. Usa funciones para explorar datos detectando patrones iniciales y variables relevantes. Identifica datos faltantes y aplica técnicas de imputación o eliminación. Explica visualmente hallazgos relevantes. <u>De acuerdo a ABET:</u> RA2: Diseña software de acuerdo con los requisitos de la organización y los estándares de la industria. RA 3: Programa el software de acuerdo con las especificaciones del diseño de la solución, los requisitos de la organización y los estándares de la industria. RAT1 - Soluciona problemas de ingeniería de forma sistémica. (Resolver problemas)	Práctica con ejercicios resueltos de álgebra lineal en el que se evidencia el uso de funciones NumPy. Actividad guiada con ejercicios de manipulación de arreglos. Informe con análisis exploratorio de un conjunto de datos reportando hallazgos. Actividad de limpieza de un conjunto de datos sin depurar. Reporte con resultados agrupados y analizados. Portafolio de visualizaciones con descripción interpretativa.	
ACTITUDINALES: Valoración de la precisión y la ética en el manejo, análisis y visualización de datos científicos.	Evita manipulación o distorsión de resultados.		

 Institución Universitaria Reacreditada en Alta Calidad	MICRODISEÑO CURRICULAR	Código	FDE 058
		Versión	05
		Fecha	30-07-2024

Manifestación de disposición para resolver problemas de forma autónoma y persistente. Fomento del trabajo colaborativo y del intercambio de conocimientos. Demostración de interés por aprender nuevas herramientas y lenguajes aplicables al análisis de datos.	Acepta y aprende de los errores en la codificación. Referencia adecuadamente segmentos de código realizados mediante <i>Large Language Models</i>, e.g. chatGPT. Participa activamente en discusiones y espacios de colaboración. Propone nuevas formas de resolver problemas. <u>De acuerdo a ABET:</u> RAG1 - Aplica de manera efectiva principios morales establecidos para la práctica de la ingeniería en los que se evidencia la toma de decisiones responsables de acuerdo con aspectos regulatorios, normativos y de buenas prácticas. (Ética) RAG3 - Planifica y ejecuta actividades que lo lleven al cumplimiento de metas, respetando las características del trabajo cooperativo. (Trabajo en equipo)	Informe de análisis de datos con referencias y justificación de decisiones.
---	--	--

4. METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS

METODOLOGÍA
DIAGNÓSTICO APRENDIZAJES PREVIOS Se recomienda explorar los siguientes aspectos al inicio del semestre: - Conocimientos básicos en programación incluyendo el reconocimiento de estructuras como variables, tipos de datos, condicionales, ciclos y funciones. - Bases en matemáticas aplicadas demostrando comprensión básica de conceptos de álgebra lineal (vectores, matrices, operaciones), asimismo manejo general de conceptos estadísticos simples (media, mediana, desviación estándar). - Competencias en manejo de datos indagando la experiencia manipulando hojas de cálculo o datos tabulares (por ejemplo, en Excel). Los instrumentos sugeridos para el diagnóstico son: - Cuestionario de autoevaluación inicial sea en línea o físico. - Ejercicios diagnósticos prácticos como pequeños retos de codificación en Python o manipulación de datos. Según los resultados obtenidos, el docente deberá: - Diseñar actividades de nivelación sobre lógica básica de programación y uso de entornos.

	MICRODISEÑO CURRICULAR	Código	FDE 058
		Versión	05
		Fecha	30-07-2024

- Proponer recursos complementarios para el trabajo independiente como videos, tutoriales, o guías interactivas.
- Ajustar la metodología del curso (por ejemplo, incluir sesiones prácticas más guiadas o trabajo por grupos según niveles).
- Remitir estudiantes a instancias de apoyo institucional como tutorías, monitorías o laboratorios de programación.
- Planificar momentos de refuerzo o acompañamiento en temas que muestren mayores brechas.

METODOLOGÍA

En el curso se adopta una metodología centrada en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), con el propósito de que los estudiantes desarrollen sus competencias a través de la formulación, construcción y presentación de un proyecto aplicado. Este enfoque permite que el aprendizaje ocurra en un contexto significativo, activo y colaborativo, promoviendo la autonomía, la toma de decisiones y la resolución de problemas reales o simulados.

En la metodología sugerida se aprecian las siguientes fases:

Exploración inicial: se identifican temas de interés o problemas contextualizados que puedan ser abordados mediante la manipulación de datos y herramientas de programación científica.

Diseño del proyecto: los estudiantes, de manera individual o grupal, definen un problema, formulan objetivos, identifican datos y planifican su abordaje.

Desarrollo iterativo: el proyecto se construye por etapas, integrando conocimientos a medida que se avanzan los contenidos del curso.

Socialización de avances: se realizan espacios para compartir avances, recibir retroalimentación y discutir mejoras posibles.

Presentación final: se entrega y expone el proyecto final, acompañado de documentación técnica, código y visualizaciones.

MATERIALES Y RECURSOS

Para garantizar una experiencia de aprendizaje efectiva, dinámica y contextualizada, el curso requiere de recursos tecnológicos y didácticos que faciliten tanto la comprensión de los conceptos como la aplicación práctica a través del desarrollo del proyecto integrador. Estos recursos están alineados con los resultados de aprendizaje y el enfoque pedagógico del curso.

- Recursos tecnológicos
 - Entorno de desarrollo basado en la nube para escribir y ejecutar código Python (mínimo versión 3.0) como Google Colab que no requiera instalación local y en donde se pueda hacer uso de librerías como NumPy, Pandas, Seaborn, Matplotlib.
 - Internet para realizar las entregas asignadas del proyecto.
 - Acceso a repositorios de datos abiertos que permitan acceso a bases de datos reales y documentaciones oficiales.
- Recursos didácticos:

	MICRODISEÑO CURRICULAR	Código	FDE 058
		Versión	05
		Fecha	30-07-2024

- Videos explicativos, libros y tutoriales que permitan el aprendizaje autónomo de conceptos técnicos. Además servirán como apoyo en la comprensión de librerías, funciones y metodologías.

TRABAJO INDEPENDIENTE

El desarrollo del trabajo independiente consistirá en:

- Análisis y estudio de implementaciones de software entregadas por el docente.
- Analizar y estudiar el material entregado por el docente.
- Realización de guías de trabajo independiente.

5. EVALUACIÓN

EVALUACIÓN	%	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA EVALUAR
Taller de estructuras de datos funciones y clases aplicado a un caso de análisis.	20	• Rúbrica en donde se puntúa el uso adecuado de funciones, clases la lógica del código, y la documentación.
Desarrollo de un taller práctico en el que el estudiante resuelva ejercicios de manipulación de arreglos y operaciones de álgebra lineal utilizando funciones de la librería NumPy o toolboxes de Matlab, según el caso de estudio seleccionado.	20	• Rúbrica en donde se puntúa el uso adecuado de arreglos, operaciones de álgebra lineal, funciones de las librerías, la lógica del código, y la documentación.
Entrega parcial del borrador inicial del informe técnico, que debe incluir: definición del conjunto de datos, objetivos de análisis, primeras fases de limpieza, análisis preliminar de variables y estructura del documento. Se valorará el progreso en la formulación del problema, la claridad de la organización del contenido, el uso apropiado de herramientas (Pandas, visualización preliminar) y la capacidad de análisis inicial. Esta retroalimentación servirá como guía para ajustar y profundizar en el desarrollo final del informe.	20	• Lista de chequeo del avance del informe con los criterios de estructura, claridad, uso inicial de herramientas. • Plantilla para retroalimentación.
Entrega final del informe técnico que evidencie un proceso completo de limpieza y análisis exploratorio de un conjunto de datos. El informe deberá incluir hallazgos relevantes, gráficos explicativos, uso de funciones avanzadas o novedosas de Pandas, y una bitácora de trabajo con registros de intentos, decisiones tomadas y soluciones	20	• Rúbrica del informe final con los criterios de claridad, profundidad del análisis, uso de herramientas, y originalidad. • Lista de chequeo del cumplimiento de secciones del informe.

	MICRODISEÑO CURRICULAR	Código	FDE 058
		Versión	05
		Fecha	30-07-2024

implementadas. Se valorará la capacidad de interpretación, la organización del reporte y la claridad de los resultados obtenidos.		
Presentación de un portafolio que contenga al menos tres tipos distintos de visualizaciones de datos (por ejemplo, gráficos de dispersión, diagramas de caja, histogramas, mapas de calor, etc.) desarrolladas con Seaborn o herramientas equivalentes. El portafolio deberá incluir una descripción interpretativa de los resultados visuales y podrá presentarse de forma oral o escrita. Se complementará con la participación activa en foros, espacios colaborativos o sesiones grupales para la discusión de hallazgos.	20	• URL del portafolio digital. • Rúbrica de visualización con los criterios de variedad, claridad, interpretación, pertinencia. • Presentación oral o escrita • Evidencias de participación en foros o repositorios colaborativos

6. BIBLIOGRAFÍA (BÁSICA, COMPLEMENTARIA. REFERENCIADA)

Bibliografía básica:

- McKinney, W. (2022). Python for data analysis: Data wrangling with Pandas, NumPy, and Jupyter (3rd ed.). O'Reilly Media.
- VanderPlas, J. (2016). Python data science handbook: Essential tools for working with data. O'Reilly Media, Inc. <https://jakevdp.github.io/PythonDataScienceHandbook/>
- MathWorks. (s.f.). Documentación oficial de MATLAB. Recuperado de <https://la.mathworks.com/help/matlab/>

Bibliografía complementaria:

- Guttag, J. V. (2016). Introduction to computation and programming using Python: With application to understanding data. MIT Press.
- Kiusalaas, J. (2010). Numerical methods in engineering with Python. Cambridge University Press.
- Lubanovic, B. (2019). Introducing Python: Modern computing in simple packages. O'Reilly Media, Inc.

Elaborado por:	Angela Patricia Villareal Freire		
Revisado por:	Judy Andrea Galeano Zea. Sebastián Roldan Vaso		
Versión:	1.0	Fecha:	12 de mayo de 2025
Aprobado por:	Escriba aquí...		